

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Программирование электронных
устройств и систем.

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты:

Мейстер Олег Викторович Группа: 251-328

Сетямин Николай Сергеевич Группа: 251-328

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ	4
1.1 Настройка Git и репозитория.....	4
1.2 Написание документов в Markdown.....	4
1.3 Создание статического веб-сайта.....	5
1.3.1 Первая версия (HTML/CSS).....	5
1.3.2 Сайт на Hugo.....	5
2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: TELEGRAM-БОТ «НАСТЮШКА».....	7
2.1 Постановка задачи.....	7
2.2 Исследование технологий.....	8
2.2.1 Ollama.....	8
2.2.2 Telegram Bot API	8
2.2.3 Промпт-инжиниринг	8
2.3 Архитектура и реализация	8
2.4 Описание поведения бота	9
2.5 Модификация и доработка.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Практика проводилась в период 16.02.2026 по 23.05.2026. Трудоемкость составляет 72 академических часа. Работа выполнялась командой из двух человек. Проект - NeoPixel.

На данный момент целью проекта ставиться создание миниатюрного фотополимерного принтера на базовых компонентах, для учебных заведений и т.п.

Ссылки на основные репозитории:

1. <https://github.com/MEISSSTER/PRACTICE>
2. <https://github.com/Nikolay-Vergis/Nastyshka>

Целями и задачами практики являлись:

- освоение базовых команд системы контроля версий Git и платформы GitHub;
- изучение синтаксиса Markdown и оформление проектной документации;
- создание и публикация статического веб-сайта с использованием генератора Hugo;
- разработка Telegram-бота «Настюшка» на базе локальной LLM Ollama (вариативная часть);
- взаимодействие с организацией-партнёром и документирование полученного опыта;
- составление отчёта по установленной форме.

Выполнение практики осуществлялось параллельно с работой над проектом «NeoPixel — фотополимерный 3D-принтер» по дисциплине «Проектная деятельность», что обеспечило органичную связь между обеими дисциплинами.

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

1.1 Настройка Git и репозитория

Для управления версиями выбран сервис GitHub. Создан репозиторий [MEISSSTER/PRACTICE](#) на основе предоставленного шаблона с публичным доступом. Оба участника добавлены в качестве «collaborators».

В ходе работы освоены следующие команды Git:

- git clone — клонирование репозитория на локальную машину;
- git add, git commit — фиксация изменений с осмысленными сообщениями;
- git push, git pull — синхронизация с удалённым репозиторием;
- git branch, git checkout — создание веток и переключение между ними.

Сообщения составлялись на русском языке и кратко описывали суть изменений. Параллельно ведётся репозиторий [MEISSSTER/Mini_Pixel_proj](#) с исходным кодом проекта NeoPixel.

Ожидаемые трудозатраты: 5 часов. Фактические затраты соответствуют плановым.

1.2 Написание документов в Markdown

Markdown выбран основным форматом для всей документации. Изучен синтаксис: заголовки, полужирное и курсивное начертание, ссылки, изображения, таблицы, блоки кода с подсветкой синтаксиса, горизонтальные разделители.

В формате Markdown подготовлены:

- README.md — основное описание репозитория (структура, участники, отчётная часть);
- контент Hugo-сайта в папке content/ (все разделы сайта);
- техническая документация в репозитории [Mini_Pixel_proj](#).

Ожидаемые трудозатраты: 5 часов. Фактические затраты соответствуют плановым.

1.3 Создание статического веб-сайта

Разработка велась в два этапа: первая версия на чистом HTML/CSS и последующий переход на генератор Hugo.

1.3.1 Первая версия (HTML/CSS)

Создана первая версия сайта, размещённая в репозитории MEISSSTER/MiniSite. В процессе освоены семантические элементы HTML5, CSS-позиционирование, медиазапросы и инструменты разработчика.

1.3.2 Сайт на Hugo

Изучен и применён генератор Hugo. Установка выполнена согласно официальной Quick Start Guide. В качестве темы подключена Blowfish через механизм Git-подмодулей.

Сайт включает следующие страницы:

- Главная — аннотация проекта NeoPixel и целей практики;
- «О проекте» — описание 3D-принтера, стек технологий;
- «Участники» — личный вклад каждого члена команды;
- «Журнал» — не менее трёх записей о прогрессе;
- «Ресурсы» — ссылки на партнёра, документацию, статьи.

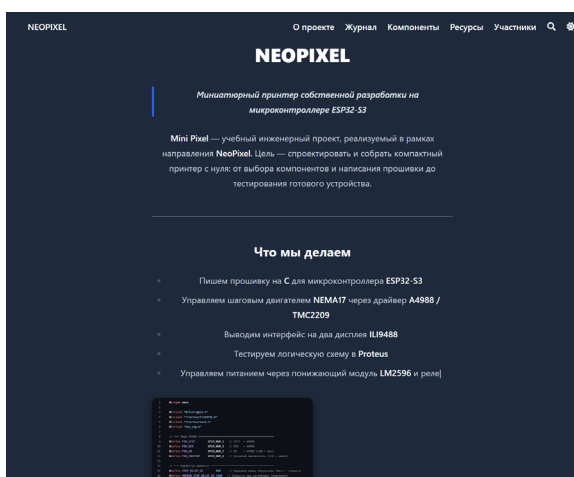


Рисунок – 1. «Главная страница»

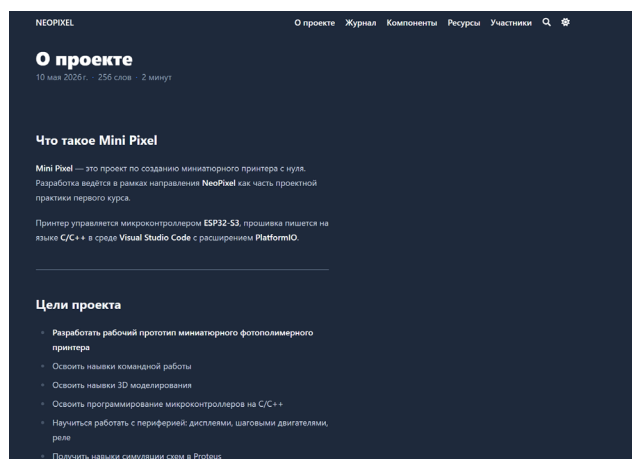


Рисунок – 2. «О проекте»

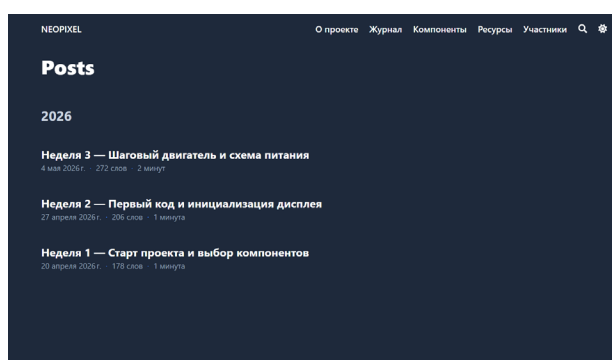


Рисунок – 3. «Журнал»

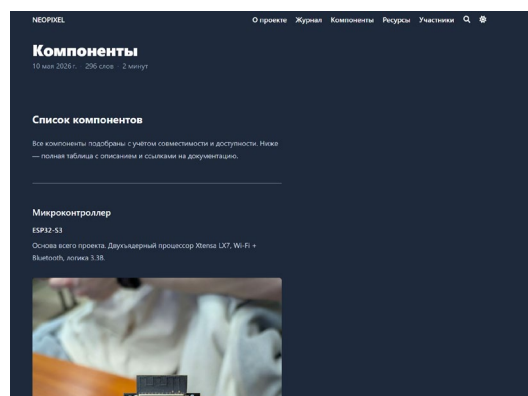


Рисунок – 4. «Компоненты»

Сайт развёрнут на VPS с Nginx по адресу <http://web-verse.ru/>. Все страницы оформлены схемами, фотографиями.

Ожидаемые трудозатраты: 14–22 часа. Фактические затраты соответствуют плановым.

2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: TELEGRAM-БОТ «НАСТЮШКА»

2.1 Постановка задачи

В качестве вариативного задания выбран вариант 2 — «Практическая реализация технологии». Тема согласована внутри команды: разработка Telegram-бота «Настюшка» на базе локальной языковой модели Ollama, GitHub проекта <https://github.com/Nikolay-Vergis/Nastyshka>.

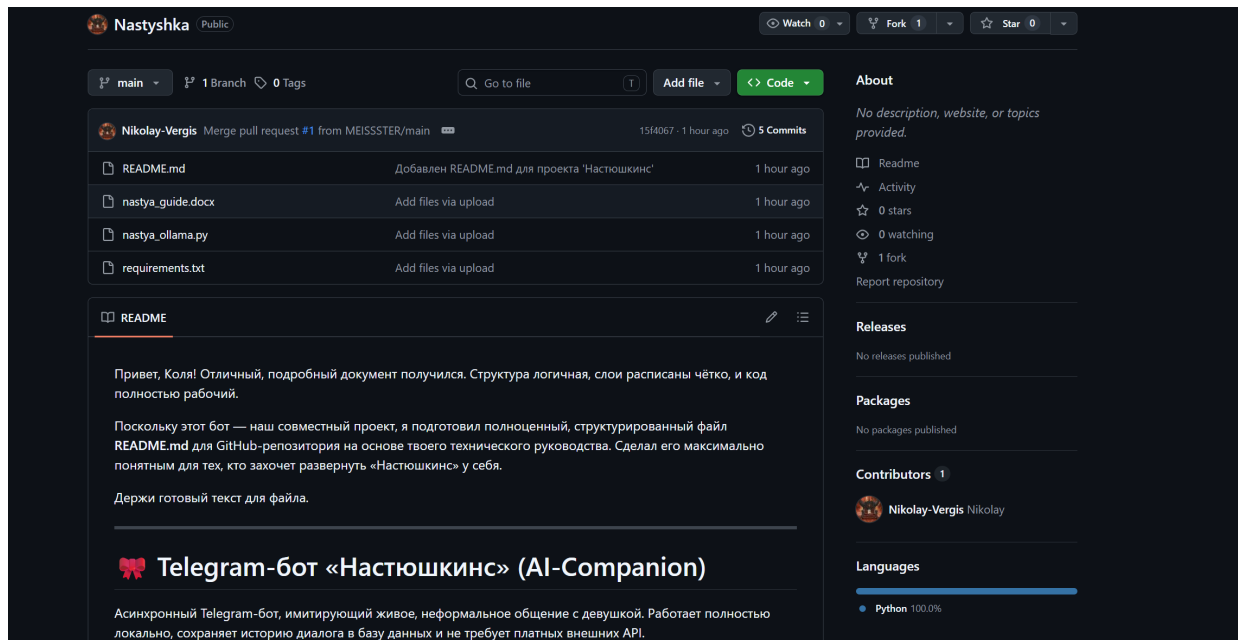


Рисунок — 5.

Концепция бота: «Настюшка» позиционируется как бот психологической поддержки, однако реализует её нарочито абсурдным образом — использует актуальный молодёжный сленг и новомодные слова, при этом демонстративно притворяясь наивным и недалёким. Проект носит юмористический характер и служит практическим исследованием возможностей локальных LLM для генерации ролевых персонажей.

Цели вариативной части:

- изучить принципы работы локальных языковых моделей и инструмента Ollama;

- освоить разработку Telegram-ботов на Python (библиотека `python-telegram-bot`);
- реализовать систему промпт-инжиниринга для задания характера персонажа;
- задокументировать проект в Markdown и представить на сайте.

2.2 Исследование технологий

На первом этапе проведено исследование используемых технологий.

2.2.1 Ollama

Ollama — инструмент для запуска больших языковых моделей (LLM) локально, без подключения к внешним API. Изучены: установка и запуск Ollama, загрузка моделей командой `ollama pull`, HTTP API для отправки запросов (endpoint `/api/chat`), параметры генерации (`temperature`, `top_p`, `num_predict`).

Для проекта выбрана модель с оптимальным соотношением качества и скорости генерации на доступном оборудовании.

2.2.2 Telegram Bot API

Изучена документация Telegram Bot API. Для разработки использована библиотека `python-telegram-bot`. Освоены: регистрация бота через `@BotFather`, обработка входящих сообщений (`MessageHandler`), асинхронная отправка ответов, управление состоянием диалога.

2.2.3 Промпт-инжиниринг

Изучены техники составления системных промптов для задания роли и характера персонажа. Экспериментально подобраны формулировки, заставляющие модель имитировать нужное поведение «Настюшки».

2.3 Архитектура и реализация

Бот реализован на языке Python. Общая архитектура:

- Telegram Bot API ↔ python-telegram-bot — приём и отправка сообщений;
- Модуль обработчика — формирование запроса к Ollama с системным промптом;
- Ollama HTTP API — генерация ответа локальной LLM;
- Модуль логирования — сохранение диалогов для анализа и отладки.

Системный промпт определяет характер «Настюшки»: она всегда отвечает с поддержкой и сочувствием, но вставляет неуместный актуальный сленг («кринж», «вайб», «го», «чилить», «токсик» и др.) и регулярно демонстрирует непонимание серьёзности ситуации, переводя разговор на абсурдные темы.

Взаимодействие с Ollama реализовано через HTTP-запросы к локальному эндпоинту. История диалога передаётся в каждом запросе для поддержания контекста беседы.

2.4 Описание поведения бота

Ключевые поведенческие черты «Настюшки», заданные системным промптом:

- Всегда выражает поддержку, но формулирует её максимально неуместно и по-молодёжному («это полный кринж, но ты справишься, чекай вайб»);
- Использует актуальные интернет-мемы и сленговые выражения в серьёзном контексте;
- Притворяется, что не понимает значения слов, которые сама только что употребила;
- Периодически уходит в абсурдные отступления, не связанные с темой разговора;
- При этом никогда прямо не отказывает в помощи.

Пример диалога (схематично):

Пользователь: «Мне грустно, не знаю что делать.»

Настюшка: «Ой, это такой кринж-вайб, реально. Но слушай, го чилить? Вообще не понимаю это слово "грустно", это что-то из тиктока? В любом случае ты топ, не токсикуй на себя!»

2.5 Модификация и доработка

В качестве творческой модификации реализованы:

- команда /start— начало работы;
- команда /reset — сброс контекста диалога и начало нового разговора;
- настраиваемый уровень «абсурдности» через параметр temperature модели.

Все модификации задокументированы в README репозитория с примерами использования.

Ожидаемые трудозатраты на вариативную часть: 32–40 часов.
Фактические затраты соответствуют плановым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной (учебной) практики в Московском политехническом университете выполнены все задачи базовой и вариативной частей задания.

В рамках базовой части освоены: система контроля версий Git, платформа GitHub, язык разметки Markdown, генератор статических сайтов Hugo, основы HTML5 и CSS3. Создан и опубликован сайт <http://web-verse.ru> с полным комплектом требуемых страниц.

В рамках вариативной части разработан Telegram-бот «Настюшка» на базе локальной языковой модели Ollama. В процессе работы изучены принципы функционирования LLM, техники промпт-инжиниринга, разработка Telegram-ботов на Python. Бот успешно реализует заданный характер персонажа и полностью работоспособен.

Все результаты интегрированы в репозиторий MEISSSTER/PRACTICE и представлены на сайте проекта. Полученные навыки и знания будут применяться в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Git — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 24.05.2025).
2. Hugo — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 24.05.2025).
3. Основы HTML — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content (дата обращения: 24.05.2025).
4. Основы CSS — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения: 24.05.2025).
5. Ollama — документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://ollama.com/> (дата обращения: 24.05.2025).
6. python-telegram-bot — документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://python-telegram-bot.org/> (дата обращения: 24.05.2025).
7. Telegram Bot API — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата обращения: 24.05.2025).
8. Уроки по Markdown — Hexlet [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown (дата обращения: 24.05.2025).
9. codecrafters-io/build-your-own-x [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x> (дата обращения: 24.05.2025).
10. DevTools для «чайников» — Habr [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/548898/> (дата обращения: 24.05.2025).
11. ГОСТ 7.32-2017 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.